(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116540773 A
(43)申请公布日 2023.08.04

(21)申请号 202310516704.3

(22)申请日 2023.05.09

(71)申请人 深圳市喜悦智慧数据有限公司
地址 518054 广东省深圳市南山区南山街道南山大道1088号南园枫叶大厦18L

(72)发明人 丁恒 苏丽娟 杜国辉 雷晨 陆振李

(74)专利代理机构 深圳信科专利代理事务所(普通合伙) 44500
专利代理师 李冬存

(51)Int.Cl.
G05D 1/10(2006.01)

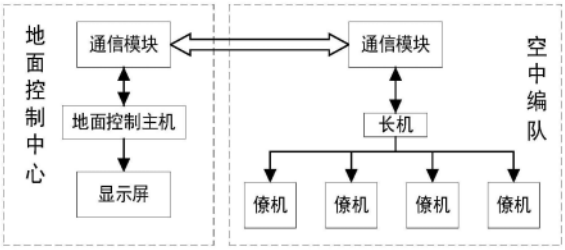
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

多低空飞行器自动编队控制系统

(57)摘要

本发明公开了多低空飞行器自动编队控制系统,涉及程序控制系统技术领域。本发明包括地面控制中心和控制编队,所述地面控制中心包括地面控制主机,所述地面控制主机连接有显示屏,所述地面控制主机内置有对空通信模块,所述空中编队包括数量不定的无人机,所述无人机表面设置有地面通信模块、环境探测模块、队内通信模块和飞行控制模块,且地面通信模块和对空通信模块远程无线连接,在使用中实现了便于对多低空飞行器进行自动编队飞行的效果,在地面与飞行器失去联络的情况下,飞行编队仍能继续执行并完成飞行任务,并且能够在编队中自动继承更新长机,在初代长机损坏的情况下,仍然能够执行任务,从而保障了飞行编队的稳定性。



CN 116540773 A

1.多低空飞行器自动编队控制系统，其特征在于，包括地面控制中心和控制编队，所述地面控制中心包括地面控制主机，所述地面控制主机连接有显示屏，所述地面控制主机内置有对空通信模块，所述空中编队包括数量不定的无人机，所述无人机表面设置有地面通信模块、环境探测模块、队内通信模块和飞行控制模块，且地面通信模块和对空通信模块远程无线连接。

2.根据权利要求1所述的多低空飞行器自动编队控制系统，其特征在于，所述无人机包括长机和僚机，所述长机的实时数量为一个，且剩余无人机均为僚机。

3.根据权利要求2所述的多低空飞行器自动编队控制系统，其特征在于，所述环境探测模块包括激光雷达、北斗导航模块、全景摄像头和距离传感器。

4.根据权利要求3所述的多低空飞行器自动编队控制系统，其特征在于，所述队内通信模块包括发送机和接收机，所述对内通信模块还连接有随机选择器。

5.根据权利要求4所述的多低空飞行器自动编队控制系统，其特征在于，所述飞行控制模块包括横侧向控制器、纵向控制器和速度控制器。

6.根据权利要求1所述的多低空飞行器自动编队控制系统，其特征在于，所述无人机内置有运动计算模块。

多低空飞行器自动编队控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及程序控制系统技术领域，具体涉及多低空飞行器自动编队控制系统。

背景技术

[0002] 多低空飞行器在飞行的时候，一般都会呈现列队的形式进行飞行，这是由于无人飞行器始终与地面的地面操控端保持着实时的通信，由地面的操控终端进行列队的指挥和调度。

[0003] 但是对于一些信号不强的地方，在低空飞行器在飞行的时候，不能持续地接收到地面操控端发生的指令，导致无法进行飞行的调整，该情况下，一般都会使得无人飞行器原地等候待命，从而使得在飞行的时候无人飞行器处于停滞不前的状态，此外在飞行器进行编队飞行时，一般会设置长机，当长机在飞行中出现故障时，也会影响其他飞行器继续运行，进而会影响飞行器执行飞行任务。

[0004] 为此提出多低空飞行器自动编队控制系统。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于：为解决上述背景技术中提到的问题，本发明提供了多低空飞行器自动编队控制系统。

[0006] 本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案：

[0007] 多低空飞行器自动编队控制系统，包括地面控制中心和控制编队，所述地面控制中心包括地面控制主机，所述地面控制主机连接有显示屏，所述地面控制主机内置有对空通信模块，所述空中编队包括数量不定的无人机，所述无人机表面设置有地面通信模块、环境探测模块、队内通信模块和飞行控制模块，且地面通信模块和对空通信模块远程无线连接。

[0008] 进一步地，所述无人机包括长机和僚机，所述长机的实时数量为一个，且剩余无人机均为僚机。

[0009] 进一步地，所述环境探测模块包括激光雷达、北斗导航模块、全景摄像头和距离传感器。

[0010] 进一步地，所述队内通信模块包括发送机和接收机，所述对内通信模块还连接有随机选择器。

[0011] 进一步地，所述飞行控制模块包括横侧向控制器、纵向控制器和速度控制器。

[0012] 进一步地，所述无人机内置有运动计算模块。

[0013] 本发明的有益效果如下：

[0014] 地面控制主机通过对空通信模块与地面通信模块进行通信，并对空中飞行器编队进行控制，无人机通过环境探测模块对环境进行感知并定位，并可将飞行信息传送回显示屏进行显示，当地面控制中心与空中编队失去联络时，通过飞行控制模块继续接管运行，继续执行飞行任务，当长机出现故障损毁后，通过对内通信模块进行自动继承，使用其他僚机

成为新长机，继续保持编队飞行，在使用中实现了便于对多低空飞行器进行自动编队飞行的效果，在地面与飞行器失去联络的情况下，飞行编队仍能继续执行并完成飞行任务，并且能够在编队中自动继承更新长机，在初代长机损坏的情况下，仍然能够执行任务，从而保障了飞行编队的稳定性。

附图说明

[0015] 图1是本发明系统结构逻辑框图；

[0016] 图2是本发明无人机搭载系统结构框图；

[0017] 图3是本发明无人机飞行姿态控制流程示意图；

[0018] 图4是本发明长机和僚机控制关系示意图；

[0019] 图5是本发明无人机编队重构流程示意图；

[0020] 图6是本发明飞行编队流程示意图。

具体实施方式

[0021] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0022] 因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0024] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0025] 在本发明实施方式的描述中，需要说明的是，术语“内”、“外”、“上”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0026] 如图1至图6所示，多低空飞行器自动编队控制系统，包括地面控制中心和控制编队，所述地面控制中心包括地面控制主机，所述地面控制主机连接有显示屏，所述地面控制主机内置有对空通信模块，所述空中编队包括数量不定的无人机，所述无人机表面设置有地面通信模块、环境探测模块、队内通信模块和飞行控制模块，且地面通信模块和对空通信模块远程无线连接，更具体的为，地面控制主机通过对空通信模块与地面通信模块进行通信，并对空中飞行器编队进行控制，无人机通过环境探测模块对环境进行感知并定位，并可将飞行信息传送回显示屏进行显示，当地面控制中心与空中编队失去联络时，通过飞行控制模块继续接管运行，继续执行飞行任务，当长机出现故障损毁后，通过对内通信模块进行

自动继承，使用其他僚机成为新长机，继续保持编队飞行。

[0027] 如图1所示，无人机包括长机和僚机，长机的实时数量为一个，且剩余无人机均为僚机，需要说明的是，长机通过地面通信模块与地面控制中心的对空通信模块进行通信，长机与僚机之间、僚机与僚机均通过队内通信模块进行通信联络。

[0028] 如图2所示，环境探测模块包括激光雷达、北斗导航模块、全景摄像头和距离传感器，更具体的为，通过激光雷达持续发送探测信号，对飞行环境进行实时检测，通过北斗导航模块为飞行路径进行导航，通过全景摄像头可实时获取飞行环境视频信息，并传递给地面控制中心显示屏，通过距离传感器来检测各无人机的距离，在无人机编队防碰撞控制策略中，一个重要的目标就是保证相邻僚机间的距离保持一定的安全范围，即给定一个安全距离常量，编队保持与防碰撞两种任务可以合理地兼容，在防碰撞时，僚机的横侧控制器关闭，纵向控制器和速度控制器继续跟踪长机。当距离传感器检测到相邻僚机在威胁范围内时，即开启防碰撞控制器，当相邻僚机间距离恢复至理想值时，重新打开僚机的横侧向控制器，从而将编队队形迅速恢复至理想队形。

[0029] 如图2所示，队内通信模块包括发送机和接收机，对内通信模块还连接有随机选择器，需要说明的是，通过在每架无人机上设置一对发射机、接收机单播从而利用发射机和单播接收机形成无人机之间点对点通信，每架无人机每隔N秒向长机上传自己的状态信息，确认自身仍正常运行，同时长机也向其他每一架无人机发送状态信息，如果某个僚机机在N秒之后没有向长机发送状态信息，并且长机也无法向其发送信息，则判断该僚机发生损毁，若是其他僚机均无法向长机发送状态信息，并且也无法收到长机信息，则判断该长机发损毁，此时需要在编队中自动继承产生新长机，在飞行前，所有飞行器均进行编号，随机选择器中存储有所有飞行器编号，当一架飞行器损毁后，随机选择器中的飞行器编号被去除，系统自动选择距离长机最近的无人机进行“选举”，通过该无人机内的随机选择器进行随机编号选择，“选举”出新的长机。

[0030] 如图2、图3、图5所示，飞行控制模块包括横侧向控制器、纵向控制器和速度控制器，更具体的为，滚转角控制是长机横侧向控制的关键，长机通过航迹跟踪控制回路来控制自身按照预定航线飞行，主要为了消除长机飞行过程中实时位置与航线的侧偏距，侧偏距的偏差信号作为横侧向控制器的输入量，减少侧偏距误差，除了设计合理的控制参数外，还要对侧偏距偏差信号进行限幅，即可实现航迹角控制指令在合理范围内，长机在沿航线自动飞行时，通过控制尾舵上的升降舵摆动方向来控制长机的爬升、平飞和下滑三个飞行动作，控制速度控制器发动机是无人机最主要的动力来源，发动机推力的大小与无人机飞行的快慢紧密相关，同时速度的大小又是无人机飞行安全的重要指标，因此将发动机通道作为速度控制通道，长机的速度控制器主要完成长机发动机通道的油门的控制。长机在沿预定航线自动飞行时，通过油门输出量大小改变发动机推力来实现长机的加速、匀速和减速。

[0031] 如图2、图4所示，无人机内置有运动计算模块，需要说明的是，由于僚机与长机的飞行过程一致，当爬升至安全高度后，僚机跟随长机进入集结区域，在集结区域各僚机通过调整自身飞行状态，使得编队内各无人机的间距达到理想数值，然后以固定队形进行编队飞行，当长机将自身的位置信息发送给僚机后，僚机在得到长机的坐标后和飞行数据，通过运动计算模块来计算出自身的理想坐标位置，并且分析得到与自身实时位置的横侧向和纵向偏差，从而方便通过飞行控制模块中的横侧向控制器、纵向控制器和速度控制器对自身

飞行状态进行调整，以便达到编队飞行状态。

[0032] 综上所述：地面控制主机通过对空通信模块与地面通信模块进行通信，并对空中飞行器编队进行控制，无人机通过环境探测模块对环境进行感知并定位，并可将飞行信息传送回显示屏进行显示，当地面控制中心与空中编队失去联络时，通过飞行控制模块继续接管运行，继续执行飞行任务，当长机出现故障损毁后，通过对内通信模块进行自动继承，使用其他僚机成为新长机，继续保持编队飞行，在使用中实现了便于对多低空飞行器进行自动编队飞行的效果，在地面与飞行器失去联络的情况下，飞行编队仍能继续执行并完成飞行任务，并且能够在编队中自动继承更新长机，在初代长机损坏的情况下，仍然能够执行任务，从而保障了飞行编队的稳定性。

[0033] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

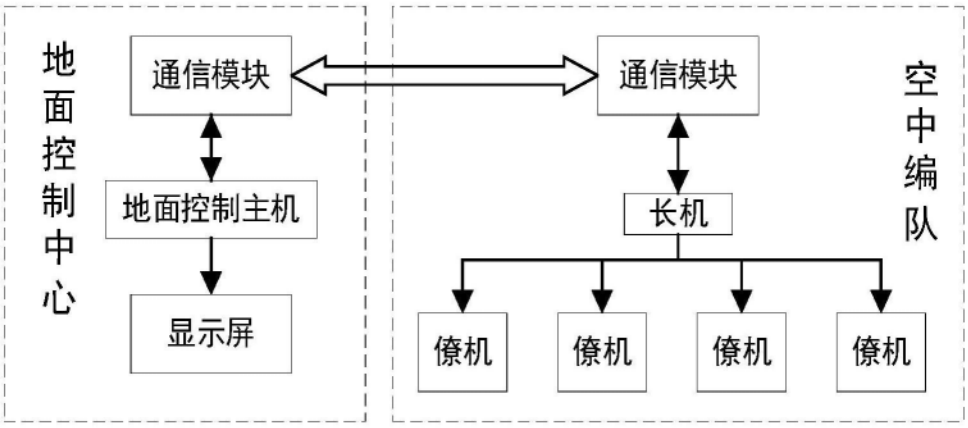

地面控制中心
通信模块
地面控制主机
显示屏
通信模块
长机
僚机
僚机
僚机
僚机
空中编队

图1

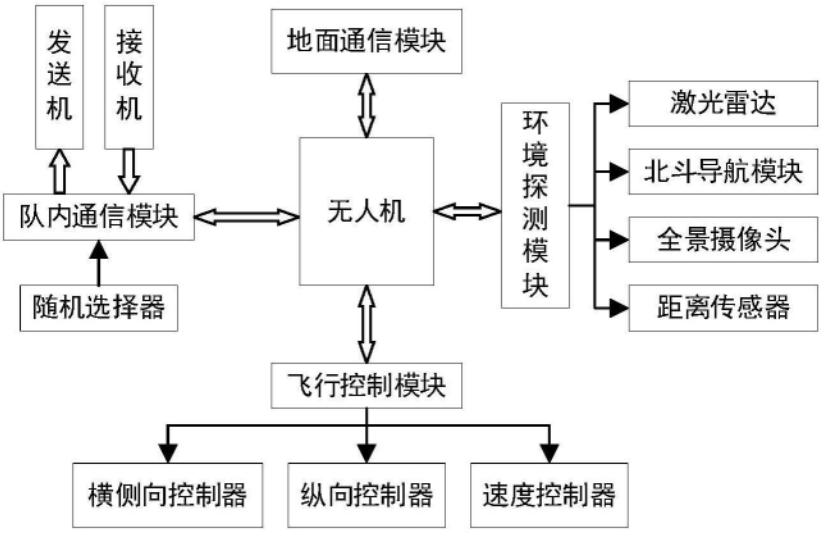

发送机
接收机
队内通信模块
随机选择器
地面通信模块
无人机
环境探测模块
激光雷达
北斗导航模块
全景摄像头
距离传感器
飞行控制模块
横侧向控制器
纵向控制器
速度控制器

图2

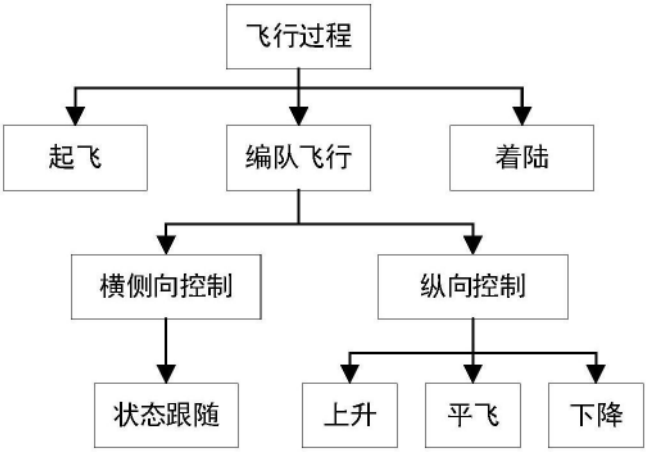

飞行过程
起飞
编队飞行
着陆
横侧向控制
纵向控制
状态跟随
上升
平飞
下降

图3

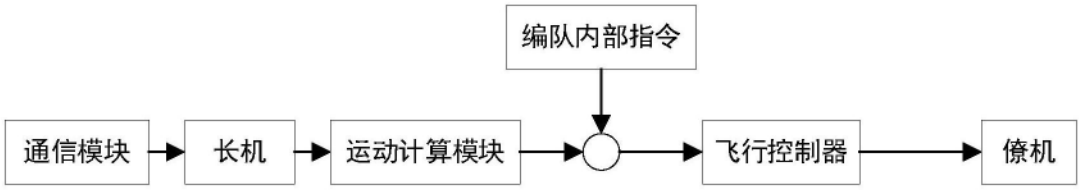

编队内部指令
通信模块
长机
运动计算模块
飞行控制器
僚机

图4

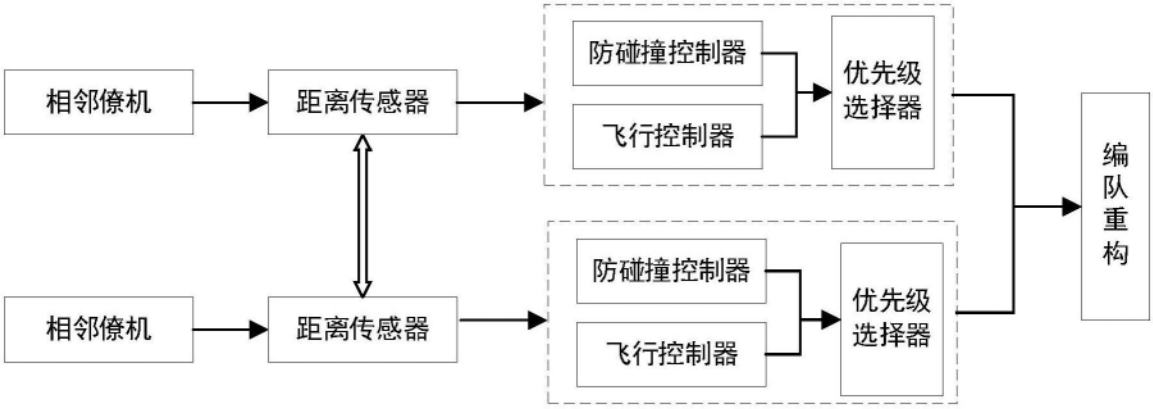

相邻僚机
距离传感器
防碰撞控制器
飞行控制器
优先级选择器
相邻僚机
距离传感器
防碰撞控制器
飞行控制器
优先级选择器
编队重构

图5

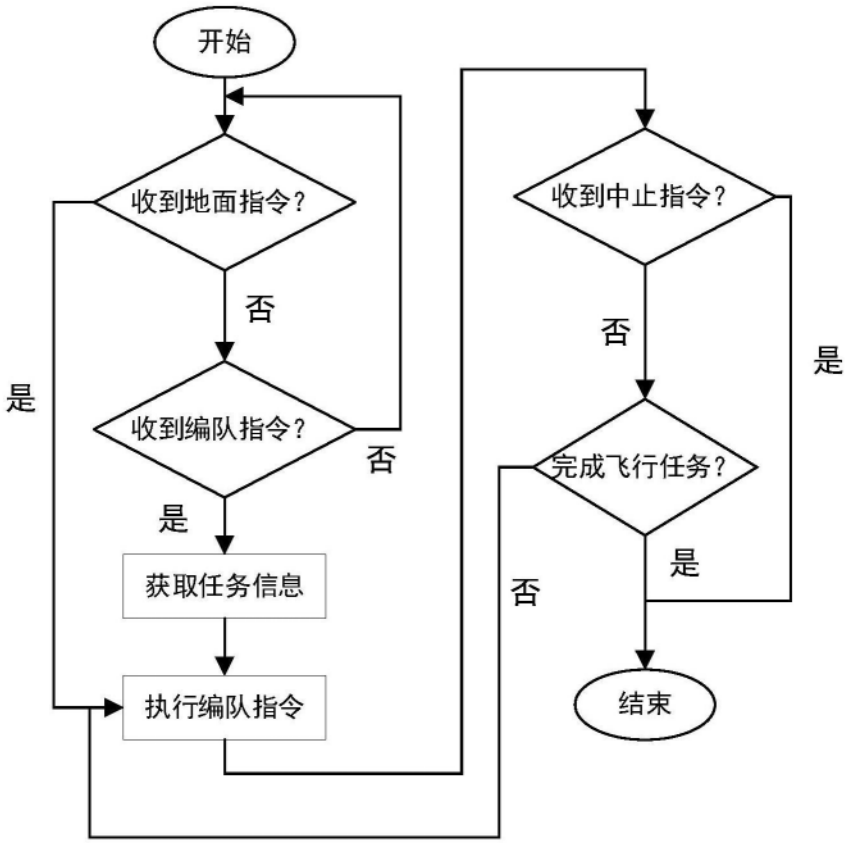


图6